

Tesis y Glosario Técnico - Black Mamba

Tesis & Glosario Técnico

TÍTULO PROPUESTO:

Sistema Multidisciplinario de Evaluación de Riesgo Humano: Detección de amenazas conductuales mediante análisis digital, biométrico y psicosocial usando plataformas descentralizadas

ÍNDICE DE LA TESIS:

1. INTRODUCCIÓN

- 1.1 Contexto general del problema
- 1.2 Experiencias personales como origen del planteamiento
- 1.3 Interdisciplinariedad como clave de la solución
- 1.4 Justificación de la tesis
- 1.5 Objetivos:
 - General
 - Específicos
- 1.6 Hipótesis
- 1.7 Delimitaciones
- 1.8 Alcances

2. MARCO TEÓRICO

- 2.1 Ingeniería social: influencia, manipulación y control de decisiones
- 2.2 Psicología conductual y estrés crónico: patrones y señales
- 2.3 Neurociencia y toma de decisiones bajo presión
- 2.4 Pedagogía del comportamiento y prevención: el rol de la educación

Tesis y Glosario Técnico - Black Mamba

2.5 Ciberseguridad y vulnerabilidad digital del individuo

2.6 Ingeniería biomédica aplicada: sensores, variables fisiológicas y modelos de fatiga mental

2.7 Modelos estadísticos de riesgo y clasificación por nivel

2.8 Análisis forense digital, trazabilidad y corrupción de sistemas

2.9 Aspectos legales, éticos y de privacidad

3. METODOLOGÍA

3.1 Diseño general del sistema

3.2 Prototipo técnico:

- Plataforma: Raspberry Pi + sensores (audio, movimiento, biometría opcional)
- Sistema operativo y configuración de red
- Detección de audio y frecuencia de voz (indicadores de estrés/agresividad)
- Análisis de patrones digitales: hábitos, historial, apps
- Detección de hábitos dañinos (físicos y psicológicos)
- Clasificación por niveles de riesgo

3.3 Arquitectura de software:

- Lenguajes y frameworks utilizados
- Integración con bases de datos
- Algoritmos de perfilado humano (Machine Learning opcional)

3.4 Interfaz de visualización de riesgo

3.5 Validación experimental (testeo con casos simulados o reales)

3.6 Evaluación educativa: cómo educar con el sistema

4. RESULTADOS ESPERADOS

4.1 Sistema funcional y modular

Tesis y Glosario Técnico - Black Mamba

4.2 Identificación temprana de riesgo psicosocial o digital

4.3 Visualización comprensible para usuarios comunes

4.4 Potencial uso en escuelas, hogares, hospitales o instituciones

5. DISCUSIÓN

5.1 Relevancia social y humana del sistema

5.2 Ventajas de combinar ciberseguridad, pedagogía y medicina

5.3 Reflexiones sobre ética y el futuro del perfilado predictivo

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusión general

6.2 Líneas futuras de mejora e investigación

6.3 Implicaciones para educación, salud pública y prevención

7. BIBLIOGRAFÍA

8. ANEXOS

- Diagramas del sistema
- Fragmentos de código relevantes
- Capturas de pruebas de campo
- Cuestionarios o tablas de análisis

9. DISCIPLINAS INVOLUCRADAS Y BENEFICIADAS

9.1 Ingeniería en Ciberseguridad

9.2 Ingeniería Biomédica

Tesis y Glosario Técnico - Black Mamba

9.3 Psicología

9.4 Pedagogía

9.5 Ingeniería en Sistemas Computacionales

9.6 Matemáticas Aplicadas y Estadística

9.7 Criminología

9.8 Derecho / Ciencias Jurídicas

9.9 Medicina / Psiquiatría

9.10 Sociología

9.11 Inteligencia Artificial / Machine Learning

9.12 Trabajo Social

9.13 Filosofía / Ética Aplicada

9.14 Ciencias de la Comunicación

9.15 Ingeniería Electrónica

9.16 Ciencias Forenses

9.17 Ciencias Políticas

9.18 Arquitectura de Datos / Big Data

10. UMBRA HACKER STYLE - GLOSARIO TÉCNICO HARDCORE

10.1 Red Team Tools & Techniques

- C2 (Command and Control): Infraestructura usada para controlar sistemas comprometidos.
- Beacons: Comunicación periódica entre un host infectado y su C2.
- Payload: Código malicioso ejecutado tras una intrusión.
- Pivoting: Técnica para moverse lateralmente dentro de una red comprometida.
- SOCKS Proxy: Técnica para crear túneles hacia dentro de una red.

Tesis y Glosario Técnico - Black Mamba

10.2 Evasion & Obfuscation

- Process Injection: Inyectar código en procesos legítimos para evadir detección.
- Living off the Land (LotL): Uso de herramientas legítimas del sistema para acciones maliciosas.
- DLL Sideload: Técnica para cargar DLL maliciosas mediante software confiable.
- AMSI Bypass: Evadir el AntiMalware Scan Interface de Windows.
- UAC Bypass: Elevar privilegios sin generar alertas.

10.3 Forensic Awareness

- Timestomping: Alterar fechas de archivos para confundir análisis forense.
- Anti-Forensics: Conjunto de técnicas para dificultar la investigación digital.
- Fileless Malware: Malware que reside solo en memoria RAM.
- Artifact Cleaning: Eliminación de rastros digitales.

10.4 Network Recon & Attacks

- ARP Spoofing: Interceptar tráfico LAN mediante falsificación de ARP.
- DNS Tunneling: Canalizar tráfico por DNS para evadir firewalls.
- MITM (Man in the Middle): Intercepción de comunicaciones entre dos partes.
- Port Knocking: Secuencia de puertos para activar servicios ocultos.

10.5 OSINT & Profiling

- Doxxing: Recolección y publicación de información personal.
- Metadata Extraction: Extracción de datos ocultos de archivos e imágenes.
- Web Scraping: Automatizar la recolección de información pública.
- Footprinting: Mapeo inicial de una organización o individuo.